

Test Tema 121 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. La prestación de servicios de CATV se liberalizó:

- a) Mediante la Ley 32/2003
- b) Mediante la Ley 10/2005
- c) Mediante el RD 920/2006
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

2. ¿Qué novedad introduce el estándar DOCSIS 3.1?

- a) No existe dicho estándar
- b) Puede soportar hasta 10 Gbit/s de bajada
- c) Permite el uso de tecnologías S-CDMA
- d) Permite el ajuste de diferentes niveles de calidad de servicio, según el servicio empleado

3. DOCSIS es un estándar que permite la transferencia de datos en redes:

- a) HFC
- b) FUN
- c) inalámbricas
- d) xDSL

4. ¿Qué designa comúnmente el acrónimo DOCSIS?:

- a) Un estándar para el envío de datos por cable coaxial.
- b) Un protocolo de capa de aplicación para el envío de vídeo con QoS.
- c) Un estándar de vídeo de alta resolución para comunicaciones satelitales.
- d) El estándar IEEE 802.11h.

5. ¿Qué describe correctamente el término FTTx (fibra hasta la X)?

- a) Es una tecnología inalámbrica que permite conectar dispositivos directamente al núcleo de una red de fibra óptica.
- b) FTTx se refiere a varias arquitecturas de red donde la fibra óptica se extiende hacia el usuario final, ofreciendo alta velocidad y baja latencia.
- c) Es un estándar que obliga a todas las conexiones a usar exclusivamente fibra óptica sin transición a otros medios de transmisión.
- d) FTTx es una solución diseñada únicamente para grandes empresas, ya que no es adecuada para entornos residenciales.

6. ¿Cuál fue el servicio para el que originalmente fueron diseñadas las redes de cable?

- a) Televisión
- b) Telefonía
- c) Transporte de datos
- d) Conexión a Internet

7. El rango de frecuencias utilizado por los cable módems en la norma europea más habitual es:

- a) 5-65 MHz descendente y 96-864 MHz ascendente
- b) 5-65 MHz ascendente y 96-864 MHz descendente
- c) 96-864 MHz full duplex (en ambos sentidos)
- d) 5-864 MHz full duplex (en ambos sentidos)

8. En el proceso inicial de concesión de licencias para la prestación de servicios de CATV se otorgaron licencias a:

- a) 5 operadores
- b) 43 operadores
- c) 13 operadores
- d) 10 operadores

9. ¿Cuándo requerirá licencia previa, otorgada mediante concurso por la autoridad audiovisual competente, la prestación de un servicio de comunicación audiovisual?

- a) Cuando el ámbito de cobertura del servicio sobrepase la provincia
- b) Cuando el servicio se preste mediante ondas hertzianas terrestres
- c) Cuando el ámbito de cobertura del servicio sobrepase el municipio
- d) Cuando así lo establezca el correspondiente Plan Nacional de Radiodifusión Sonora o de Televisión Digital Terrestre

10. ¿Cuál es el espaciado de las subportadoras OFDM en el estándar DOCSIS 3.1?:

- a) 1 y 5 MHz.
- b) 15kHz.
- c) 192 MHz.
- d) 25 y 50 kHz.

11. Los cables coaxiales de CATV son de:

- a) 75 ohmios
- b) 50 ohmios
- c) 0 ohmios
- d) a) y b) son ciertas

12. La versión 3.0 de DOCSIS:

- a) Se publicó unos 5 años después de DOCSIS 2.0
- b) Permite velocidades de descarga de hasta de 300 Mbps
- c) Está publicado desde 2005
- d) Es la última versión del estándar

13. El canal de datos ascendente en las redes HFC es de:

- a) 5 Mbps dedicados
- b) 30 Mbps dedicados
- c) 50 Mbps compartidos
- d) 100 Mbps dedicados

14. ¿Qué dato es INCORRECTO relativo al primer dividendo digital español?

- a) Consiste en las bandas de frecuencias que han sido empleadas para la difusión de la TDT
- b) Ocupa la banda de frecuencias de 694 a 862 MHz
- c) Se refiere a las frecuencias usadas para la difusión en analógico
- d) En el futuro, será utilizado para servicios diferentes al de la televisión

15. En su funcionamiento un cable módem básico desempeña las funciones equivalentes a un:

- a) Puente transparente
- b) Puente con encaminamiento desde el origen
- c) Router
- d) Hub (o concentrador)

16. Respecto a las mejoras de la TDT (DVB-T), sobre la televisión analógica, señale la afirmación INCORRECTA:

- a) TDT permite un mayor aprovechamiento del espectro
- b) TDT permite mayor calidad de imagen
- c) TDT permite interactividad
- d) TDT permite la visualización degradada ante un nivel de señal débil

17. Las demarcaciones que se establecieron para la concesión de los servicios CATV se correspondían con:

- a) Los municipio
- b) Las provincias
- c) Las comunidades y ciudades autónomas
- d) Ninguna de las anteriores

18. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es cierta referida a las redes CATV HFC:

- a) Solo permiten el tráfico en sentido descendente
- b) La señal atraviesa en promedio menos amplificadores que en las redes CATV tradicionales
- c) Transmiten la información digitalmente, sin modularla
- d) Los canales de datos descendentes tienen una anchura diferente de los canales de televisión

19. Un CMTS en las redes HFC es un:

- a) Command Module Termination System
- b) Cable Modem Termination System
- c) Content Management Transport System
- d) Ninguna de las anteriores

20. La modulación del canal ascendente en DOCSIS es:

- a) FSK en DOCSIS 1.0
- b) PSK en DOCSIS 2.0
- c) 128-QAM en DOCSIS 2.0
- d) 4096-QAM en DOCSIS 3.1

21. Elija la afirmación correcta sobre el estándar DOCSIS:

- a) Se puede emplear para proporcionar acceso a Internet sobre una infraestructura de red HFC.
- b) Permite añadir transferencias de datos de alta velocidad a un sistema de televisión por cable (CATV).
- c) La versión europea se denomina EuroDOCSIS.
- d) Todas las anteriores son correctas.

22. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) DAVIC, MCNS y DOCSIS son estándares de CATV
- b) MCNS es un estándar americano de CATV
- c) DOCSIS y DAVIC son estándares desarrollados por MCNS
- d) Ninguna de las anteriores

23. ¿Qué codec de vídeo se utiliza en la TDT para los canales en alta definición (HD)?

- a) Huffvuv
- b) MPEG-4
- c) MPEG-2
- d) Sorenson

24. ¿Cuál es la máxima velocidad de datos alcanzable en el estándar de CATV DOCSIS 3.1?:

- a) 1 Gbps en bajada y 100 Mbps en subida.
- b) 10 Gbps en bajada y 1 Gbps en subida.
- c) 1 Gbps en bajada y 1 Gbps en subida.
- d) 100 Mbps en bajada y 1 Gbps en subida.

25. El TS (Transport Stream) en MPEG-2:

- a) Su carga útil está formada por paquetes de flujos elementales (Packetized elementary Streams, PES)
- b) Su tamaño es de 188 bytes
- c) Su cabecera es de 4 bytes
- d) Todas las anteriores son ciertas

26. ¿Qué organismo trabajó en la estandarización de las redes de cable?

- a) El IEEE 802.11
- b) El IEEE 802.14
- c) El ATU-C
- d) El UIT-T E.164

27. La Tecnología empleada por la Televisión Digital Terrestre (TDT) permite que el despliegue de las redes de radiodifusión se efectúe:

- a) En redes de Frecuencia Única (SFN) y en redes Multifrecuencia (MFN).
- b) Únicamente en redes de Frecuencia Única (SFN).
- c) Únicamente en redes Multifrecuencia (MFN).
- d) En redes de Frecuencia (SFN) sin necesidad de sincronizar los transmisores radio.

28. ¿Cómo se denomina a la configuración de una red de cable en la que la fibra llega hasta los derivadores ("taps")?

- a) Fiber to the bridge
- b) Fiber to the curb
- c) Fiber to the home
- d) Fiber to the last amplifier

29. El estándar utilizado para la transmisión de la señal de televisión en la red de televisión digital terrestre es:

- a) PAL B/G
- b) DVB-T
- c) DVB-C
- d) DOCSIS 3.0

30. J.122 es:

- a) Uno de los protocolos de la pila de DOCSIS
- b) Un estándar ISO relacionado con DAVIC
- c) La versión de ITU-T de DOCSIS
- d) Ninguno de los anteriores

31. El estándar de televisión digital asociado al formato PAL/SECAM es:

- a) ATSC
- b) DVB
- c) TDT
- d) NTSC

32. En el caso de que una red de cable proporcione servicios de datos, ¿cómo se denomina al equipo situado en la cabecera de la red que envía y recibe los flujos de datos?

- a) Router
- b) Switch
- c) Gateway
- d) CMTS

33. ¿Quién es el responsable del estándar DVB-T para la emisión de TDT?

- a) CEN/CENELEC
- b) ETSI
- c) UIT-T
- d) IEEE

34. En los sistemas FTTH (Fiber To The Home) basados en redes GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) según el estándar G.984. ¿cómo se denomina el elemento terminador de la red de fibra óptica que se ubica en la dependencia del abonado al servicio FTTH?

- a) FGT (Fiber Gateway Terminator)
- b) PON-TD (Passive Optical Network Terminator Device)
- c) OLT (Optical Line Termination)
- d) ONT (Optical Network Termination)

35. Un CMTS puede proporcionar servicio a:

- a) Hasta 150.000 cablemodem
- b) Hasta 40.000 abonados
- c) Entre 500 y 2000 abonados
- d) Entre 150 y 500 cablemodem

36. ¿Qué es el dividendo digital?

- a) Una parte del espectro radioeléctrico que usaba la TDT ha quedado liberada para otros servicios de comunicaciones.
- b) Una parte del espectro digital.
- c) Una compresión del espectro debido a la utilización de señales digitales.
- d) Una reasignación de frecuencias dentro de la banda que utiliza la TDT.

37. La fibra óptica entre la cabecera regional y las locales, en las redes HFC, contiene:

- a) 2 fibras para TV y 2 fibras para datos
- b) 1 fibra para TV y 1 fibra para datos
- c) 1 fibra para TV y 2 fibras para datos
- d) 2 fibras para TV y 1 fibra para datos

38. 'Channel bonding':

- a) Es la funcionalidad de DOCSIS 3.1 para agregar canales de bajada
- b) No existe en las redes de CATV. Pero si existe el 'Channel aggregation' de DOCSIS 3.0, que permite combinar canales de subida
- c) Es una funcionalidad de DOCSIS 3.0 para usar varios canales simultáneamente
- d) Pertenece al estándar DOCSIS 3.1

39. La mayoría de las redes HFC actuales, trabajan en 3ª ventana debido a:

- a) La fibra es mucho más barata.
- b) Permite utilizar amplificación óptica tipo EDFA.
- c) Los amplificadores ópticos son más baratos.
- d) Todas son ciertas.

40. Señale la afirmación CORRECTA:

- a) DAVIC es un estandar americano de CATV
- b) La versión 1.3.1 de DAVIC 1.3.1 es un estandar de ISO
- c) DOCSIS es la evolución de DAVIC
- d) Ninguna de las anteriores

41. ¿Qué tipo de modulación emplea DVB-T?

- a) COFDM.
- b) FDMA.
- c) OFDMA.
- d) TDMA.

42. ¿Qué banda de frecuencia se utiliza para la prestación de los servicios de televisión terrestre con tecnología digital, según el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencia (tras el segundo dividendo digital)?

- a) 100 a 224 MHz
- b) 225 a 356 MHz
- c) 470 a 862 MHz
- d) 470 a 694 MHz

43. La cabecera regional de las redes HFC se denomina:

- a) Headend
- b) Header
- c) Hubsite
- d) a) y c) son correctas

44. La TDT utiliza como técnica de modulación de nivel físico:

- a) CDMA
- b) COFDM
- c) 64-QAM
- d) Ninguna de las anteriores

45. En las redes HFC (Hybrid Fiber Coaxial), la transmisión de información desde el usuario hacia la cabecera se realiza dedicando una parte del espectro, en concreto utilizando el rango de frecuencias comprendido entre:

- a) 50-100 Mhz (aproximadamente)
- b) 200-300 Mhz (aproximadamente)
- c) 5-50 Mhz (aproximadamente)
- d) 100-200 Mhz (aproximadamente)

46. CableLabs es:

- a) El grupo creador del estándar DOCSIS
- b) La empresa principal que conforma MCNS
- c) Un consorcio formado por operadores de cable
- d) Ninguno de los anteriores

47. El dispositivo necesario para modular la señal de acceso a las redes de cable TV se denomina:

- a) Cablemodem
- b) HBA (Host Bus Adapter)
- c) Splitter
- d) HDMI (High-Definition Multi-media interface)

48. ¿Cuál es el significado del acrónimo DOCSIS?

- a) Data Over Coaxial Service Interface Specification
- b) Data Over Cable Service Internet Specification
- c) Data Over Coaxial Service Internet Specification
- d) Data Over Cable Service Interface Specification

49. Identifique el rango de frecuencias que se utiliza en el canal ascendente o de retorno en una red HFC (Hybrid Fiber Coaxial):

- a) De 50 a 550 MHz.
- b) De 5 a 50 MHz.
- c) De 550 a 860 MHz.
- d) De 5 a 860 MHz.

50. La Televisión por Cable nació en:

- a) Los años 60
- b) Los años 80
- c) Los años 50
- d) Los años 70

51. No pertenece a la pila de protocolos de DOCSIS:

- a) IEEE 802.2
- b) ITU-T J.83
- c) HFC
- d) FDM

52. DVB/DAVIC y DOCSIS son estándares de:

- a) Tecnología inalámbrica
- b) Módems de cable
- c) Tecnología xDSL
- d) Grabación cd CDROMs

53. ¿En cuál de los siguientes países se usa el mismo sistema de Televisión Digital Terrestre que usamos en Europa?

- a) Australia.
- b) EEUU.
- c) Chile.
- d) Japón.

54. Conforme a DOCSIS y EuroDOCSIS los canales de cable tienen un ancho de:

- a) 8 MHz en Europa
- b) 6 MHz en Norte América
- c) Las dos anteriores son ciertas
- d) Ninguno de los anteriores

55. Las antenas utilizadas para la captación de TDT son de tipo:

- a) Cassegrain
- b) Yagi
- c) Offset
- d) Ninguna de las anteriores

56. ¿Qué niveles implementa el módem de cable?

- a) El nivel físico, de control de acceso al medio e IP
- b) El nivel físico, enlace, de red y de transporte
- c) El nivel físico y de control de acceso al medio
- d) Depende, a partir de DOCSIS 2.0 se implementan el nivel físico y de control de acceso al medio e IP

57. Según el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable (RD 2066/96), ¿qué se entiende por servicio de vídeo bajo demanda?

- a) Consiste en la difusión mediante redes de cable de imágenes no permanentes con su sonido asociado, transmitidas en un solo sentido, codificadas o no, que constituyen una programación prefijada dirigida de forma simultánea a una multiplicidad de usuarios sin posibilidad de interactuar sobre el servicio.
- b) Consiste en la distribución de un programa audiovisual en el que el usuario final interactúa con la red para seleccionar el programa deseado y el momento del suministro.
- c) Consiste en la difusión de programas audiovisuales en el que el usuario final interactúa con la red para acceder al programa deseado, que le es suministrado en un momento prefijado por la red.
- d) Servicio de valor añadido de telecomunicaciones por cable consistente en la distribución o intercambio de información bajo la forma de imágenes, sonidos, textos, gráficos o combinación de ellos que requieren de un canal de retorno para su prestación.

58. EuroDOCSIS:

- a) Significa, en el ámbito de la Unión Europea, DOcument System Interface Service, y hace referencia a un estándar de gestión documental.
- b) Es una extensión de DOCSIS especificada por ETSI para el ámbito Europeo.
- c) Significa, en el ámbito de la zona Euro, Digital Open Currency System Interface Standard.
- d) Es un estándar propietario de gestión documental de amplia implantación en Europa.

59. ¿Cuál de los siguientes es un estándar de transmisión de datos sobre sistemas de televisión por cable (CATV)?

- a) Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS)
- b) National Television System Committee (NTSC)
- c) ATP
- d) Xstream

60. CATV es el acrónimo de:

- a) Cable Advanced TV
- b) Cable Attached TV
- c) Community Antenna TV
- d) Ninguna de las anteriores

61. El dispositivo necesario para tener acceso a Internet a través de la red de cable-TV que ofrecen distintos operadores, se llama:

- a) CODEC.
- b) Router.
- c) MODEM cable.
- d) Splitter.

62. ¿Qué se entiende por 'modem de cable'?

- a) A un cable inversor utilizado para la conexión entre dos dispositivos por el puerto serie
- b) A un cable utilizado para unir dos PCs por el puerto paralelo
- c) A un dispositivo que permite la transmisión de datos a alta velocidad a través de una red de cable
- d) A un modem que no necesita fuente de alimentación y que es del tamaño de una 'caja de cerillas' que prácticamente queda embutido en un cable

63. El CMTS opera:

- a) A nivel físico (nivel 1 OSI)
- b) A nivel de transporte (nivel 4 OSI)
- c) A nivel de red (nivel 3 OSI)
- d) A nivel de enlace (nivel 2 OSI)

64. ¿Cuál de los siguientes permite añadir el servicio de transferencia de datos de alta velocidad a un sistema de televisión por cable existente?

- a) DOCSIS
- b) 802.3aq
- c) H.264
- d) IEEE 802.16

65. La transmisión de datos en las redes HFC:

- a) Utiliza la banda 750-862 MHz en el canal ascendente
- b) Utiliza la banda 5-55 MHz en el canal descendente
- c) Se realiza en las frecuencias destinadas a la televisión digital
- d) a) y b) son ciertas

66. DOCSIS 3.1:

- a) Utiliza COFDM
- b) Elimina los canales de 6 y 8 MHz
- c) Se publicó en 2016 por primera vez
- d) Incluye una versión europea (EuroDOCSIS)

67.Cuál de las siguientes NO es una opción adecuada para aumentar la capacidad de transmisión de datos en una zona de una red CATV HFC:

- a) Aumentar el número de canales dedicados a la transmisión de datos
- b) Utilizar una modulación más eficiente, que permita transmitir más bits por símbolo
- c) Dividir la zona en trozos más pequeños, para que un mismo canal no sea compartido por tantos usuarios
- d) Sustituir el tendido de cable coaxial por fibra óptica, que ofrece una mayor capacidad de transmisión de datos

68. Indique la respuesta INCORRECTA sobre las funciones que realiza un CMTS en las redes de cable:

- a) Se encarga del control de errores
- b) Realiza conversión opto-eléctrica
- c) Modula y demodula datos
- d) Implementa la capa de acceso al medio de DOCSIS

69. El sistema de radiodifusión digital de audio (DAB) emplea bloques de frecuencia cuyo ancho de banda es de:

- a) 200 KHz.
- b) 1,536 MHz.
- c) 8 MHz.
- d) 4,567 MHz.

70. Al respecto de las especificaciones DOCSIS y EuroDOCSIS, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Los canales de bajada tienen un ancho de banda de 6 MHz en DOCSIS, frente a los 8 MHz en EuroDOCSIS
- b) Los canales de bajada tienen un ancho de banda de 8 MHz en DOCSIS, frente a los 6 MHz en EuroDOCSIS
- c) DOCSIS ha sido adaptado a las plataformas satélites
- d) DOCSIS es una especificación comercial ratificada posteriormente por la ITUR

71. J.222.3 se refiere a:

- a) Servicios de seguridad de DOCSIS 3.0
- b) Consideraciones generales de DOCSIS 3.0
- c) Especificaciones de capa física de DOCSIS 3.0
- d) Protocolos de control de acceso al medio y de capas superiores de DOCSIS 3.0

72. Según el plan de frecuencias de las redes HFC, la banda de guarda se encuentra en el rango de:

- a) 5 a 55 Mhz
- b) 86 a 108 Mhz
- c) 606 a 862 Mhz
- d) 55 a 86 Mhz

73.Cuál de las siguientes no es una característica de DAB:

- a) Utiliza múltiples portadoras en el mismo canal
- b) Permite emitir en redes de frecuencia única
- c) Ofrece un canal radio de retorno
- d) Ofrecer servicios de datos

74. En relación con las redes de distribución HFC, señale qué afirmación no es correcta:

- a) Los amplificadores de línea (Line Extender) son componentes activos.
- b) Los taps son componentes pasivos.
- c) Los amplificadores de línea (Line Extender), en sentido ascendente, utilizan configuraciones de amplificación en paralelo denominadas "power dubbing" o "feed forward".
- d) Los taps derivan parte de la energía que circula por el coaxial hacia las terminaciones donde se conectan las acometidas de usuario.

75. Los terminales de red óptica (TRO):

- a) Realizan la conversión opto-eléctrica de la señal en el canal ascendente
- b) Pueden atender a un máximo de 250 abonados
- c) Se denominan también nodos ópticos
- d) Pueden atender hasta 40.000 hogares